임베디드 시스템

Embedded Systems

PWM

Servo Motor

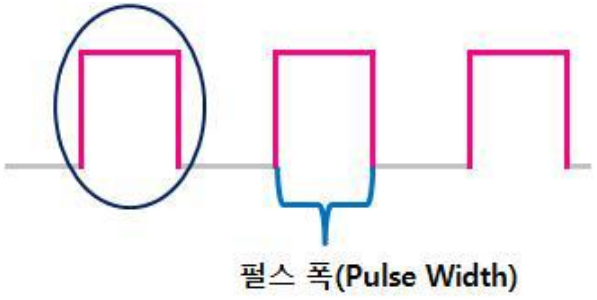
Passive Buzzer

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

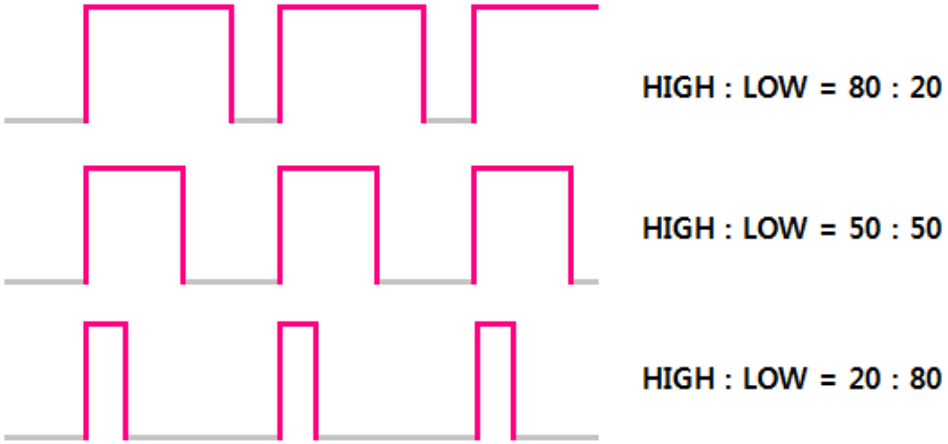
PWM(1/5)

PWM(Pulse Width Modulation)

- 펄스 폭 변조
- GPIO 핀을 통해서 HIGH와 LOW 신호 출력 비율을 조절하여 다양한 파형을 만들어 내는 것



펄스(Pulse)



PWM에 따른 파형 형태

PWM(2/5)

WiringPi의 PWM 핀

- 1, 23, 24, 26 핀

```
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
```

```
// Pin modes

#define INPUT            0
#define OUTPUT           1
#define PWM_OUTPUT       2
#define GPIO_CLOCK       3
#define SOFT_PWM_OUTPUT  4
#define SOFT_TONE_OUTPUT 5
#define PWM_TONE_OUTPUT  6

#define LOW              0
#define HIGH             1

// Pull up/down/none

#define PUD_OFF          0
#define PUD_DOWN         1
#define PUD_UP           2

// PWM

#define PWM_MODE_MS      0
#define PWM_MODE_BAL     1
```

PWM(3/5)

WiringPi & softPWM

- wiringPi 제공함수

void pwmWrite(int pin, int mode)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	pwm 전용 핀에 pwm파형 출력	
매개변수	int pin	pwm 전용 핀, 1번, 24번 핀 중 하나
	int value	0 ~ 1024 범위 값 (0 = LOW / 1024 = HIGH)
리턴 값	void	없음

softPWM 함수

int softPwmCreate(int pin, int value, int range)		
위 치	wiringPi / wiringPi / softPwm.h	
기 능	pwm 전용 핀에 pwm파형 출력	
매개변수	int pin	pwm을 출력할 일반 GPIO 핀 번호
	int value	초기 값
	int range	pwm 범위
리턴 값	int	0 - 성공

void softPwmWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi / softPwm.h	
기 능	software pwm 핀에 PWM 출력	
매개변수	int pin	software pwm 핀 번호
	int value	0 ~ 100 범위 값 (0 = LOW / 100 = HIGH)
리턴 값	void	없음

void softPwmStop(int pin)		
위 치	wiringPi / wiringPi / softPwm.h	
기 능	일반 핀에 pwm파형 출력을 정지	
매개변수	int pin	pwm 출력을 하고 있는 핀
리턴 값	void	없음

PWM(4/5)

[EX_RGB_LED_PWM.c]

```
01 //- 센서 제어 라이브러리 ----------------------------------------------------------------
02 #include <stdio.h>
03 #include <wiringPi.h>
04 #include <softPwm.h>
05
06 //- 센서 연결 핀 선언 ----------------------------------------------------------------
07 #define R_LED_PIN                    27    //WPI
08
09 //- 프로그램 실행 함수 ----------------------------------------------------------------
10 int main(void){
11
12         //- wiringPi 초기화
13         if( wiringPiSetup() == -1)
14         {
15                 printf("Setup Fail ~!!");
16                 return -1;
17         }
18
19         //- 소프트 PWM으로 센서 초기화
20         pinMode(R_LED_PIN,  SOFT_PWM_OUTPUT);
21
22         //- PWM 출력 주파서 설정
23         softPwmCreate(R_LED_PIN,0, 255);
24         //- RGB LED 밝기 설정
25         while(1)
26         {
27                 for(int idx=0; idx<=255; idx +=5)
28                 {
29                         softPwmWrite(R_LED_PIN, idx) ;
30                         printf("Red LED ON ~%d₩n", idx);
31                         delay(50);
32                 }
33         }
34         return 0;
35 }
```

PWM(5/5)

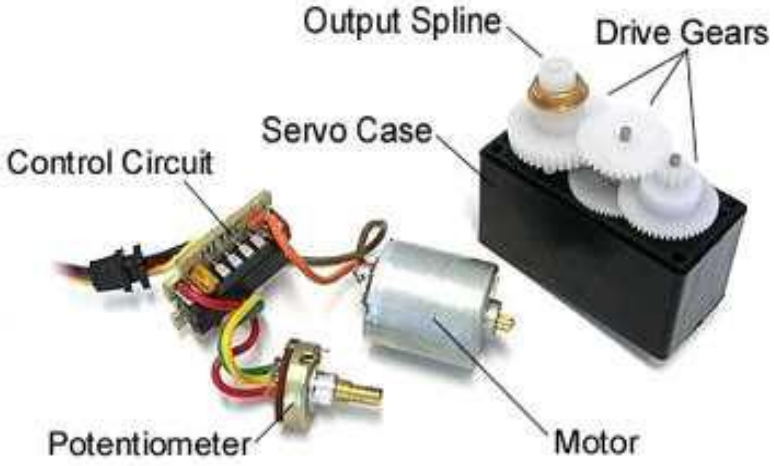
[EX_DCMotorSpeed.c]

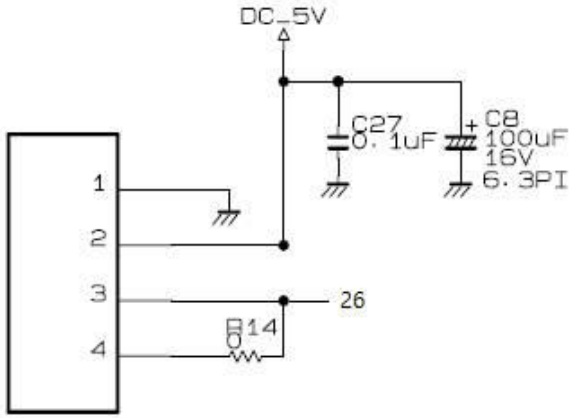
```c
//- 관련 라이브러리 포함 ----------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>

//- DC 모터 연결 핀 선언 ----------------------------------------------------------
#define DCMotorA      6
#define DCMotorB      31

//- DC모터 동작 기능 ----------------------------------------------------------
int main(void)
{
    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }

    //- 소프트 PWM으로 모터 핀 초기화
    pinMode(DCMotorA, SOFT_PWM_OUTPUT);
    pinMode(DCMotorB, SOFT_PWM_OUTPUT);

    //- DC모터 제어 핀에 0~100사이 듀티비의 PMW 출력 생성
    softPwmCreate(DCMotorA, 0, 100);
    softPwmCreate(DCMotorB, 0, 100);

    int duty      = 10;      //- HIGH & LOW 출력 비율
    int updown = 10;       //- 듀티비 증감 값

    while(1)
    {
        if(duty > 90) updown = -10;
        if(duty < 20) updown = 10;
        duty += updown;
        printf("Motor duty = %d₩n", duty);

        softPwmWrite(DCMotorA, duty);
        softPwmWrite(DCMotorB, 0);
        printf("Motor run CCW₩n");
        delay(3000);

        softPwmWrite(DCMotorA, 0);
        softPwmWrite(DCMotorB, 0);
        printf("Motor STOP₩n");
        delay(1000);

        softPwmWrite(DCMotorA, 0);
        softPwmWrite(DCMotorB, duty);
        printf("Motor run CW₩n");
        delay(3000);

        softPwmWrite(DCMotorA, 0);
        softPwmWrite(DCMotorB, 0);
        printf("Motor STOP₩n");
        delay(1000);
    }
        return 0;
}
```

Servo Motor(1/3)

Servo motor

- PWM을 사용하여 회전각을 조절할 수 있는 모터
- 내부의 기계적인 정밀도에 따라 좀 더 정밀한 제어가 가능하다.

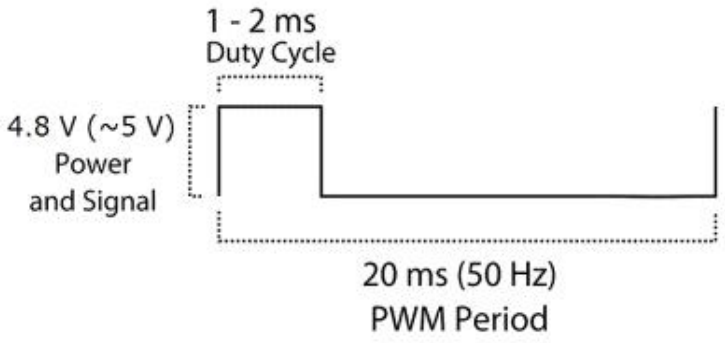


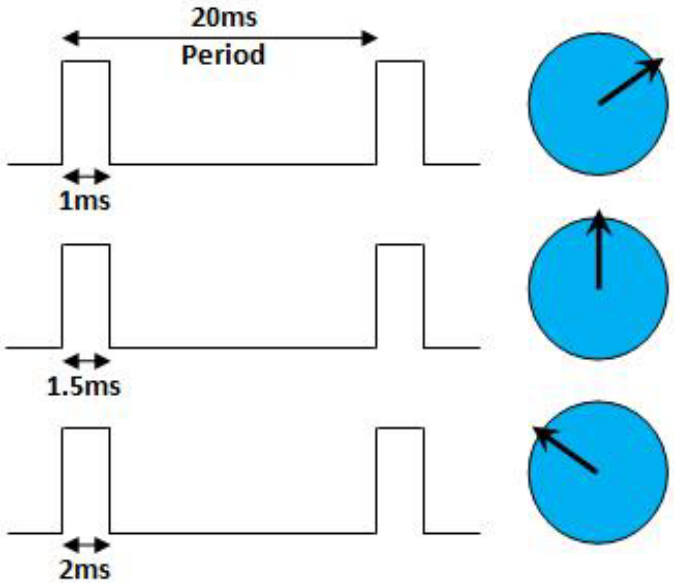


Servo Motor(2/3)

Servo motor의 동작 원리

- 20ms 주기로 1~2ms 펄스폭의 PWM 파형을 입력 받아서 동작





Servo Motor(3/3)

[EX_ServoMotor.c]

```c
//- 관련 라이브러리 포함 ----------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>

//- DC 모터 연결 핀 선언 ----------------------------------------------------------
#define SERVO_PIN          26

//- DC모터 동작 기능 ----------------------------------------------------------
int main(void)
{
    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }

    //- ServoMotor 핀 동작모드 설정 및 PWM 범위 설정
    pinMode(SERVO_PIN, SOFT_PWM_OUTPUT);
    softPwmCreate(SERVO_PIN, 0,  200 );

    while(1)
    {
        //- 15도 방향 이동
        softPwmWrite(SERVO_PIN,  15);
        delay(500);
```

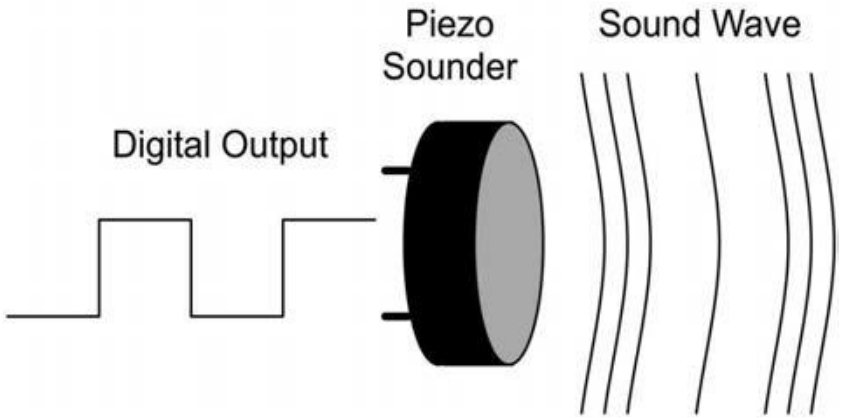
[EX_ServoMotor.c]

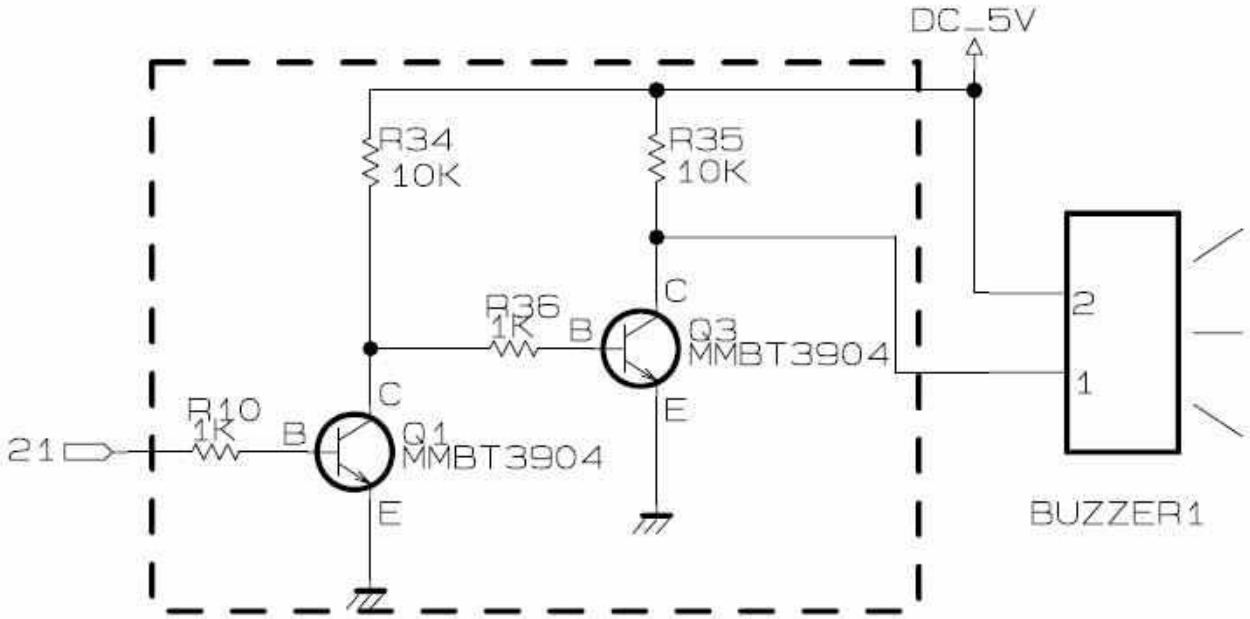
```c
        //- 24도 방향 이동
        softPwmWrite(SERVO_PIN,  24);
        delay(500);

        //- 5도 방향 이동
        softPwmWrite(SERVO_PIN,  5);
        delay(500);
    }
    softPwmStop(SERVO_PIN);
    delay(500);

    return 0;
}
```

Passive Buzzer(1/3)

Passive Buzzer

- 출력 주파수의 수를 조절하여 다양한 높낮이의 소리를 출력할 수 있는 부저

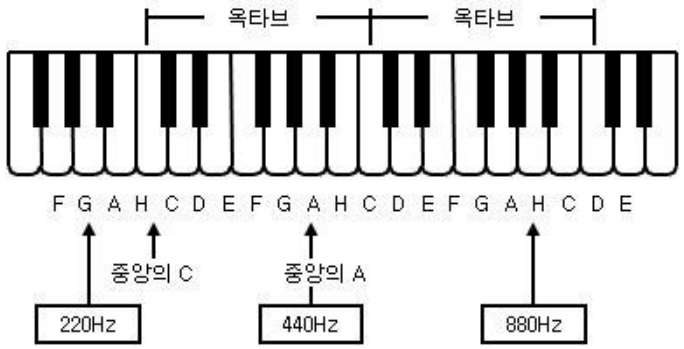




Passive Buzzer(2/3)

주파수를 이용한 제어

- 음역대에 해당하는 주파수 만큼 on/off 반복하여 음의 높낮이를 연주



(단위 : Hz)

옥타브 / 음계	1	2	3	4	5	6	7	8
C(도)	32.7032	65.4064	130.8128	261.6256	523.2511	1046.502	2093.005	4186.009
C#	34.6478	69.2957	138.5913	277.1826	554.3653	1108.731	2217.461	4434.922
D(레)	36.7081	73.4162	146.8324	293.6648	587.3295	1174.659	2349.318	4698.636
D#	38.8909	77.7817	155.5635	311.1270	622.2540	1244.508	2489.016	4978.032
E(미)	41.2034	82.4069	164.8138	329.6276	659.2551	1318.510	2637.020	5274.041
F(파)	43.6535	87.3071	174.6141	349.2282	698.4565	1396.913	2793.826	5587.652
F#	46.2493	92.4986	184.9972	369.9944	739.9888	1479.978	2959.955	5919.911
G(솔)	48.9994	97.9989	195.9977	391.9954	783.9909	1567.982	3135.963	6271.927
G#	51.9130	103.8262	207.6523	415.3047	830.6094	1661.219	3322.438	6644.875
A(라)	55.0000	110.0000	220.0000	440.0000	880.0000	1760.000	3520.000	7040.000
A#	58.2705	116.5409	233.0819	466.1638	932.3275	1864.655	3729.310	7458.620
B(시)	61.7354	123.4708	246.9417	493.8833	987.7666	1975.533	3951.066	7902.133

Passive Buzzer(3/3)

[EX_BuzzerTone.c]

```c
//- 라이브러리 추가 ----------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>


//- 센서 연결 핀 번호 선언 ---------------------------------------------------
#define BUZ_PIN                 21              //- wiringPi


//- 전역 변수 선언 ----------------------------------------------------------
unsigned int melody[8] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};


//- 1초 간격으로 부저 On/Off -------------------------------------------------
int main(void)
{
    int idx = 0;

    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }

    //- PassiveBuzzer 동작모드 및 주파수 출력 설정
    pinMode(BUZ_PIN, SOFT_TONE_OUTPUT);
    softToneCreate(BUZ_PIN);
```

[EX_BuzzerTone.c]

```c
    //- 라이브러리 추가 ----------------------------------------------------------
    while(1)
    {
            for(idx=0; idx<8; idx++)
            {
                softToneWrite(BUZ_PIN, melody[idx]);
                delay(1000);
            }
    }
    softToneStop(BUZ_PIN);      //- 주파수 출력 중단
    delay(500);

    return 0;
}
```

고생하셨습니다

Thank you!